Panduan Penggunaan LaTeX untuk Penulisan Skripsi

Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton

1. Gambaran singkat

Semua dokumen (proposal, seminar hasil, skripsi, formulir judul) ditulis dalam **LaTeX**. Dari satu sumber yang sama Anda bisa menghasilkan:

- **PDF** (tata letak persis sesuai pedoman), dan
- **Word (.docx)** (untuk diedit atau diserahkan dalam format Word).

Anda **cukup mengedit berkas `.tex`**. PDF dan Word dibuat otomatis lewat menu, tidak perlu diatur ulang margin, spasi, atau nomor halamannya.

Struktur folder

```
panduan-skripsi/
├── menu.sh                   <- menu pembuat PDF / Word
│  Folder berawalan 00 = bukan tahapan skripsi; 01 sampai 04 = tahapan, berurutan.
├── 00-panduan/               <- panduan ini
├── 00-pedoman/pedoman.pdf    <- pedoman penulisan skripsi (hanya PDF)
├── 00-contoh/          <- contoh terisi (proposal, seminar hasil, skripsi) + PDF/Word di 00-
contoh/output
├── 00-output/                <- keluaran: *.pdf dan *.docx
├── 00-common/                <- gaya & data bersama (jarang diubah)
│   ├── skripsi.sty, skripsi-bab.sty   tata letak
│   ├── skripsi-pustaka.sty            pengaturan sitasi & daftar pustaka (APA 7)
│   ├── indonesian-apa.lbx           istilah bahasa Indonesia untuk APA (dan, hlm., t.t.)
│   ├── pustaka.bib                  DAFTAR SUMBER Anda (satu berkas untuk semua dokumen)
│   ├── dosen.tex                       daftar dosen
│   └── peran.tex                       pembimbing/penguji/dst.
├── 00-gambar/                <- logo & gambar
├── 00-word/                  <- mesin konversi ke Word
├── 01-formulir/formulir.tex <- tahap 1: formulir pengajuan judul
├── 02-proposal/              <- tahap 2: template proposal
│   ├── proposal.tex
│   └── bab/
├── 03-seminar-hasil/      <- tahap 3: format seminar hasil (struktur sama dengan skripsi)
└── 04-skripsi/               <- tahap 4: format skripsi
    ├── skripsi.tex             berkas utama (sampul, halaman depan, daftar bab)
    └── bab/                    satu berkas per bab
```

2. Persiapan (sekali saja)

Dibutuhkan lima program (`biber` ikut terpasang bersama MacTeX). Periksa dengan:

```
./menu.sh cek
```

Program	Fungsi	Cara memasang (macOS)
`xelatex`, `latexmk`, `biber`	membuat PDF (`biber` menyusun daftar pustaka dari `pustaka.bib`)	`brew install --cask mactex-no-gui`
`pandoc`	konversi ke Word	`brew install pandoc`
`python3`	pendukung konversi Word	bawaan macOS

Font **Times New Roman** dipakai bila tersedia; jika tidak, otomatis diganti *TeX Gyre Termes* yang bentuknya serupa.

3. Cara membuat PDF dan Word

Lewat menu (disarankan)

```
cd panduan-skripsi
./menu.sh
```

Pilih: **1** Buat PDF, **2** Convert ke Word, **3** keduanya, lalu pilih dokumen. Hasil ada di folder `00-output/`.

Lewat perintah langsung

```
./menu.sh pdf skripsi        # PDF skripsi
./menu.sh word skripsi       # Word skripsi
./menu.sh semua skripsi      # PDF + Word
./menu.sh semua semua        # semua dokumen
./menu.sh buka skripsi       # membuka hasilnya
./menu.sh bersih             # menghapus berkas sementara
```

Nama dokumen: `proposal`, `formulir`, `seminar-hasil`, `skripsi`, atau `semua`.

Membuat PDF tanpa menu

```
cd skripsi
TEXINPUTS="../00-common//:" BIBINPUTS="../00-common//:" latexmk -xelatex skripsi.tex
```

`TEXINPUTS` wajib agar LaTeX menemukan gaya di folder `00-common/`; `BIBINPUTS` agar `pustaka.bib` ditemukan. `latexmk` menjalankan `biber` sendiri.

Membuat PDF dari editor (VS Code, TeXstudio, dll.)

Tiap folder dokumen sudah berisi berkas `latexmkrc` yang mengatur `TEXINPUTS`/`BIBINPUTS` dan memilih **XeLaTeX** otomatis. Jadi cukup **buka berkas utama** (`04-skripsi/skripsi.tex`, `02-proposal/proposal.tex`, dst.) lalu tekan tombol *Build* / *Compile*. Tidak perlu mengatur apa pun.

- Di **VS Code** pasang ekstensi *LaTeX Workshop*, buka berkas utama, lalu **Ctrl+Alt+B** (Cmd+Option+B). Pengaturan proyek sudah ada di `.vscode/settings.json`.
- Di **TeXstudio**, pilih *Tools* → *Commands* → *LaTeX* menjadi `latexmk` (bukan `pdflatex`) dan buka berkas utama.
- Selalu kompilasi **berkas utama**, bukan berkas di dalam `bab/`.
- PDF dari editor muncul di folder dokumennya (mis. `04-skripsi/skripsi.pdf`). Salinan rapi di `00-output/` dibuat lewat `./menu.sh`.

4. Struktur sebuah dokumen

Contoh `04-skripsi/skripsi.tex` (dipersingkat; proposal dan seminar hasil serupa):

```
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage{skripsi}          % font, bahasa, lingkungan khusus
\usepackage{skripsi-bab}      % margin, spasi, nomor halaman
\usepackage{skripsi-pustaka}  % sitasi & daftar pustaka APA (dari pustaka.bib)
\input{../00-common/dosen}       % data dosen
\input{../00-common/peran}       % peran dosen

\begin{document}
  ... sampul, halaman pengajuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar ...
  \begin{daftarisi}\end{daftarisi}
  \begin{daftartabel}\end{daftartabel}
  \begin{daftargambar}\end{daftargambar}
  \begin{daftarlampiran}\end{daftarlampiran}   % skripsi dan seminar hasil
  \begin{akhirdepan}\end{akhirdepan}   % halaman isi mulai dari angka 1
  \pagestyle{isi}
  \input{bab/01-pendahuluan}
  \input{bab/02-tinjauan-pustaka}
  ...
\end{document}
```

Setiap bab ada di berkas sendiri di folder `bab/`:

Berkas	Isi
`01-pendahuluan.tex`	Bab I
`02-tinjauan-pustaka.tex`	Bab II
`03-metode-penelitian.tex`	Bab III
`04-hasil-pembahasan.tex`	Bab IV
`05-kesimpulan-saran.tex`	Bab V
`06-daftar-pustaka.tex`	Daftar Pustaka
`07-lampiran.tex`	Lampiran

Menambah bab/lampiran baru: buat berkas baru di `bab/`, lalu tambahkan `\input{bab/nama-berkas}` pada berkas utama di urutan yang diinginkan.

5. Mengedit isi

5.1 Judul bab dan subbab

```
\chapter{PENDAHULUAN}              % BAB I  (judul ditulis HURUF BESAR)
\section{Latar Belakang}           % 1.1
\subsection{Teori Pertama}         % 1.1.1
\subsubsection{Rincian}            % 1.1.1.1 (tebal, tegak)
\babtp{DAFTAR PUSTAKA}             % judul tanpa nomor, tetap masuk daftar isi
```

Nomor bab, subbab, dan daftar isi dibuat otomatis. Subbab ditulis dengan *Huruf Awal Kapital* setiap kata.

5.2 Paragraf dan teks

- Paragraf baru = **baris kosong** di antara dua paragraf. Jangan menekan spasi atau Tab untuk membuat alinea; menjorok 1,27 cm sudah otomatis.
- Cetak miring: `\textit{template}` (kata asing/Inggris/Latin ditulis miring, sesuai pedoman).
- Cetak tebal: `\textbf{penting}`.
- Kutipan: gunakan tanda kutip dua melengkung langsung, misalnya “seperti ini”.

5.3 Karakter khusus

Karakter berikut punya arti khusus di LaTeX, tulis dengan garis miring terbalik di depannya:

Ketik	Hasil	Ketik	Hasil
`\%`	%	`\&`	&
`\#`	#	`\_`	_
`\$`	$	`\{ \}`	{ }

> **Peringatan:** tanda `%` yang tidak diberi `\` akan **menghapus sisa baris** (dianggap komentar). Tulis `5\%`, bukan `5%`.

Tanda `--` menghasilkan tanda hubung panjang (misalnya rentang halaman `264--269`).

5.4 Daftar (butir)

```
\begin{enumerate}        % bernomor 1. 2. 3.
\item Butir pertama.
\item Butir kedua.
\end{enumerate}

\begin{enumerate}[a.]    % huruf a. b. c.
\item ...
\end{enumerate}

\begin{itemize}          % butir berpoin
\item ...
\end{itemize}
```

5.5 Tabel

Judul tabel di **atas**, bentuk tabel **kotak penuh** (garis atas, bawah, kiri, kanan, dan antarbaris). Nomor otomatis mengikuti bab: tabel pertama di Bab IV bernomor **Tabel 4.1**, yang kedua **Tabel 4.2**, dan seterusnya (angka setelah titik adalah urutan di bab itu). Di lampiran nomornya berawalan nomor lampiran, mis. Tabel L2.1. Cara paling aman (dan terbaca baik di Word) memakai `longtable`:

```
\begin{singlespace}
\begin{longtable}{|p{0.32\linewidth}|p{0.28\linewidth}|p{0.28\linewidth}|}
\caption{Hasil pengujian sistem}\\
\hline
\textbf{Parameter} & \textbf{Hasil} & \textbf{Keterangan} \\
\hline
Latensi (ms) & 12,5 & Baik \\
\hline
Akurasi (\%) & 95,2 & Baik \\
\hline
\end{longtable}
\end{singlespace}
```

- Lebar kolom ditulis sebagai pecahan `\linewidth` (jumlah sekitar 0,9–1,0). Lebar ini ikut terbaca saat konversi ke Word.
- Isi tabel diketik satu spasi (`singlespace`).
- Angka desimal memakai **koma** (`12,5`), ribuan dengan titik (`1.000`).
- Sebut tabel di teks: "Tabel 1 menunjukkan …".

5.6 Gambar

Judul gambar di **bawah**, nomor otomatis dengan aturan yang sama (Gambar 1.1 = gambar pertama di Bab I; di lampiran Gambar L2.1). Simpan berkas gambar di folder `00-gambar/` (format `.png` atau `.jpg`).

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{../gambar/grafik-hasil.png}
\caption{Grafik hasil pengujian}
\end{figure}
```

`[H]` menempatkan gambar tepat di posisinya. Atur ukuran dengan `width=0.6\textwidth` (60% lebar teks).

5.7 Persamaan

```
$ds = \sqrt{r^{2} + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^{2}}\, d\theta$
```

Di Word, persamaan menjadi objek persamaan yang dapat diedit.

5.8 Sitasi dan daftar pustaka (gaya APA edisi ke-7)

Sitasi dan daftar pustaka **tidak diketik manual**. Alurnya tiga langkah:

1. **Catat sumber sekali** di berkas `00-common/pustaka.bib` (satu berkas dipakai bersama proposal, seminar hasil, dan skripsi, jadi sumber dari proposal otomatis tersedia lagi di skripsi).
2. **Panggil sumber di teks** dengan kuncinya (*key*).

3. **Kompilasi**. `latexmk` menjalankan `biber`, lalu daftar pustaka tersusun otomatis (urut abjad, baris kedua menjorok, hanya sumber yang dikutip). `./menu.sh` juga sudah mengurusnya.

Memanggil sumber di teks

Ketik	Hasil	Dipakai untuk
`\parencite{andrews2007}`	(Andrews, 2007)	sitasi di akhir kalimat
`\textcite{andrews2007}`	Andrews (2007)	nama penulis jadi bagian kalimat
`\parencite{xu2012}`	(Xu & Fischione, 2012)	dua penulis, tanda & otomatis
`\textcite{xu2012}`	Xu dan Fischione (2012)	dua penulis di dalam kalimat
`\parencite{capozzi2013}`	(Capozzi et al., 2013)	tiga penulis atau lebih
`\parencite{bps1997}`	(Badan Pusat Statistik, 1997)	lembaga sebagai penulis
`\parencite[15]{ghosh2010}`	(Ghosh et al., 2010, hlm. 15)	kutipan langsung dengan halaman
`\parencite{andrews2007,xu2012}`	(Andrews, 2007; Xu & Fischione, 2012)	beberapa sumber (diurutkan abjad otomatis)
`\parencite{panduan2020}`	(*Panduan penulisan karya ilmiah*, 2020)	sumber tanpa penulis

Contoh kalimat: `Penjadwalan paket berperan penting \parencite{capozzi2013}. \textcite{andrews2007} menyatakan bahwa ...`

Bila kunci salah ketik, di PDF muncul tanda `?` atau `[andrews2007]` dan `biber` memberi peringatan; periksa ejaan kunci di `pustaka.bib`.

Menulis entri di pustaka.bib

Setiap sumber satu entri: jenis, kunci, lalu field. Contoh buku dan artikel jurnal:

```
@book{ghosh2010,
  author    = {Ghosh, Arunabha and Zhang, Jun and Andrews, Jeffrey G. and Muhamed, Rias},
  title     = {Fundamentals of {LTE}},
  date      = {2010},
  publisher = {Prentice Hall},
}

@article{capozzi2013,
  author       = {Capozzi, Francesco and Piro, Giuseppe and Grieco, Luigi Alfredo and Boggia, Gennaro
  title        = {Downlink packet scheduling in {LTE} cellular networks: Key design issues and a surv
  journaltitle = {IEEE Communications Surveys \& Tutorials},
  date         = {2013},
  volume       = {15},
  number       = {2},
  pages        = {678--700},
}
```

Aturan penulisan field:

- Beberapa penulis dipisah kata `and`, bentuk `Nama belakang, Nama depan`.

- Singkatan atau huruf besar yang harus dipertahankan dibungkus kurung kurawal, misalnya `{LTE}`, `{DOI}`; tanpa kurung kurawal, judul dijadikan huruf kecil sesuai aturan APA.
- Lembaga sebagai penulis diberi kurung kurawal ganda: `author = {{Badan Pusat Statistik}}`.
- Tanda & ditulis `\&`; rentang halaman memakai `--`.
- Untuk sumber berbahasa Indonesia tambahkan `langid = {indonesian}`.
- Judul buku/jurnal dicetak miring otomatis; Anda tidak perlu `\textit`.
- Mendeley atau Zotero dapat mengekspor seluruh koleksi ke format **BibLaTeX** (`.bib`); tempel hasilnya ke `pustaka.bib`. Rapikan kuncinya agar mudah diingat (misalnya `penulis2020`).

Contoh untuk berbagai jenis sumber (semuanya ada di `pustaka.bib`; hapus yang tidak dipakai):

Jenis	Jenis entri	Field penting
Buku	`@book`	author, title, date, publisher
Buku terjemahan	`@book`	author (penulis asli), `translator`, title, date, publisher
Bab dalam buku suntingan	`@incollection`	author, editor, title, booktitle, date, pages, publisher
Artikel jurnal	`@article`	author, title, journaltitle, date, volume, number, pages, `doi`
Prosiding	`@inproceedings`	author, title, booktitle, date, pages
Skripsi/tesis	`@thesis`	author, title, `type = {mathesis}`, institution, date, url
Laporan lembaga	`@report`	author (lembaga), title, `titleaddon = {Laporan}`, date, url, urldate
Lembar data	`@report`	author (produsen), title, `titleaddon = {Lembar data}`, `edition = {Versi 3.3}`, date, url
Artikel berita/blog	`@article`	author, title, `journaltitle` (nama situs), `entrysubtype = {nonacademic}`, date (`2026-03-05`), url, urldate
Situs web	`@online`	author/lembaga, title, url, urldate
Kode di repositori	`@software`	author, title, `titleaddon = {Kode sumber}`, publisher (GitHub), date, url, urldate
Tanpa penulis	`@book`	title, date, publisher (tanpa author)

Sumber web wajib mencantumkan tanggal akses, yaitu hari saat sumber dibuka, karena isinya bisa berubah. Isi field `urldate` dengan format `2026-10-21`; daftar pustaka otomatis menulis *Diakses pada 21 Oktober 2026, dari alamat*. Artikel jurnal dengan DOI tidak perlu tanggal akses. Bila tahun tidak diketahui, kosongkan `date`; otomatis tertulis (t.t.).

Di berkas daftar pustaka

Berkas `bab/04-daftar-pustaka.tex` (proposal) atau `bab/06-daftar-pustaka.tex` (seminar hasil, skripsi) cukup memuat:

```
\babtp{DAFTAR PUSTAKA}
\begin{daftarpustaka}
\printbibliography[heading=none]
\end{daftarpustaka}
```

Pada template, berkas ini juga berisi penjelasan dan baris `\nocite{...}` agar semua jenis contoh tampil. **Hapus penjelasan dan baris `\nocite` itu pada naskah Anda**, sehingga daftar pustaka hanya memuat sumber yang benar-benar dikutip. Untuk memaksa satu sumber tampil tanpa dikutip, gunakan `\nocite{kunci}`.

Di Word

`./menu.sh word ...` memakai `pustaka.bib` yang sama (lewat `pandoc --citeproc` dan gaya APA 7 di `00-word/apa.csl`), sehingga sitasi dan daftar pustaka di Word otomatis sama dengan versi PDF. Catatan: pada sitasi `\textcite` dua penulis, versi Word menulis tanda & (AlQahtani & Alhassany (2013)), sedangkan versi PDF menulis kata *dan*; selebihnya sama. Kunci sitasi tidak tampil di Word; yang tampil teks hasilnya.

5.9 Lampiran

Tiap lampiran adalah judul tanpa nomor bab dengan format "LAMPIRAN n. judul":

```
\babtp{LAMPIRAN 2. Daftar pertanyaan wawancara}
Isi lampiran ...
```

6. Mengisi data sampul

Ganti teks berikut langsung di berkas `.tex` utama (bagian sampul dan halaman pengajuan):

- `JUDUL SKRIPSI` / `JUDUL PENELITIAN` → judul Anda (huruf besar)
- `NAMA MAHASISWA` dan `NPM`
- `202x` → tahun

Gunakan *Cari & Ganti* di editor agar semua kemunculan terganti sekaligus.

7. Dosen dan peran (pembimbing, penguji, dst.)

Daftar dosen ada di `00-common/dosen.tex` (nama, gelar, NIDN). Peran tiap dosen diatur **sekali** dan otomatis dipakai di sampul, lembar persetujuan/pengesahan, kata pengantar, dan abstrak semua dokumen.

7.1 Daftar dosen

Satu dosen memiliki dua makro: `\dsn` + kunci (nama dan gelar) dan `\nidn` + kunci (NIDN). *Kunci* adalah singkatan yang dipakai di `peran.tex`. Nomor pada kolom pertama adalah nomor yang diketik di menu pengaturan peran (urutannya mengikuti isi `dosen.tex`).

No	Nama dan gelar	NIDN	Kunci
1	Muhammad Awaluddin, S.Kom., M.Kom	0909038201	Awaluddin
2	Darmawan, S.Kom., M.Kom	0911048204	Darmawan
3	Rando, S.Kom., M.Eng.	0911069501	Rando
4	La Ode Muhammad Saidi, S.Si., M.Kom	0913038905	Saidi
5	Didin Adri, S.Si., M.Sc	0930088802	Didin
6	Muhammad Hibrian Wiwi, S.T., M.Kom	0930129003	Hibrian
7	Muhammad Abdur Rasyid Asruddin, S.T., M.Kom	6641774675130242	Rasyid
8	Agusman, S.T., M.M (Dekan Fakultas Teknik)	0917088206	Agusman

Contoh pemakaian kunci: untuk Awaluddin makro namanya `\dsnAwaluddin` dan makro NIDN-nya `\nidnAwaluddin`.

Dekan Fakultas Teknik sudah terisi tetap (Agusman, S.T., M.M) di `peran.tex`. Bila ada pergantian dekan, tambahkan dosen barunya (7.4) lalu pilih lewat menu.

7.2 Daftar peran

Ada enam peran. Nama makronya dipakai di berkas `.tex`, dan di menu muncul dengan nama biasa:

Peran di menu	Makro nama	Makro NIDN	Dipakai di
Pembimbing I	`\PembimbingI`	`\PembimbingInidn`	lembar persetujuan, pengesahan, kata pengantar
Pembimbing II	`\PembimbingII`	`\PembimbingIInidn`	lembar persetujuan, pengesahan, kata pengantar
Penguji I	`\PengujiI`	`\PengujiInidn`	halaman pengesahan, kata pengantar
Penguji II	`\PengujiII`	`\PengujiIInidn`	halaman pengesahan, kata pengantar
Ketua Program Studi	`\KetuaProdi`	`\KetuaProdinidn`	halaman pengesahan, kata pengantar
Dekan Fakultas Teknik	`\Dekan`	`\Dekannidn`	halaman pengesahan, kata pengantar

Peran yang belum dipilih tampil sebagai titik-titik isian (……) sehingga dapat ditulis tangan.

7.3 Mengatur peran

Cara termudah:

```
./menu.sh peran
```

(atau menu nomor **7** pada menu interaktif). Program menampilkan daftar dosen bernomor, lalu menanyakan satu per satu: Pembimbing I, Pembimbing II, Penguji I, Penguji II, Ketua Program Studi, dan Dekan. Ketik

nomor dosen, tekan Enter untuk membiarkan pilihan yang ada, atau ketik `0` untuk mengosongkan. Berkas `00-common/peran.tex` ditulis ulang otomatis. Setelah itu buat ulang dokumen (menu PDF/Word).

Cara manual: edit `00-common/peran.tex`. Isi dengan kunci dosen dari tabel di atas. Contoh, Pembimbing I = Muhammad Awaluddin dan Pembimbing II = Darmawan:

```
\newcommand{\PembimbingI}{\dsnAwaluddin}\newcommand{\PembimbingInidn}{\nidnAwaluddin}
\newcommand{\PembimbingII}{\dsnDarmawan}\newcommand{\PembimbingIInidn}{\nidnDarmawan}
```

Nama pada lembar persetujuan dan pengesahan selalu tampil satu baris; bila terlalu panjang, ukuran hurufnya diperkecil otomatis (tidak pindah baris).

7.4 Menambah dosen baru

Salin dua baris di `00-common/dosen.tex` dengan kunci baru (tanpa spasi atau tanda baca), lalu isi nama dan NIDN:

```
\newcommand{\dsnBudi}{Budi Santoso, S.T., M.T.}
\newcommand{\nidnBudi}{0912345678}
```

Dosen baru otomatis muncul di daftar menu pengaturan peran (di urutan paling bawah), dan kuncinya dapat dipakai di `peran.tex`. Perbarui juga tabel 7.1 pada panduan ini bila perlu.

7.5 Peran pada folder contoh

Dokumen pada folder `00-contoh/` mengatur peran dosennya sendiri (hanya ilustrasi) lewat `\renewcommand` di berkas utamanya, sehingga `00-common/peran.tex` tidak berubah. Untuk dokumen sungguhan, cukup atur peran di `00-common/peran.tex` seperti di atas.

8. Formulir pengajuan judul

`01-formulir/formulir.tex` berisi formulir pengajuan judul penelitian (Arial 12, 8 halaman). Susunannya mengikuti Dokumen Pra Proposal SP-01A:

- **Halaman 1: identitas dan ringkasan.** Logo dan judul formulir; NAMA, NPM/Angkatan, No. HP/Surel, dan Tanggal Pengajuan; tabel tiga judul (huruf kapital, paling banyak 20 kata); tanda tangan pengaju.
- **Halaman 2 sampai 7: tiga usulan, dua halaman per usulan**, masing-masing dibuat oleh satu perintah: `\usulan{1}`, `\usulan{2}`, `\usulan{3}`. Halaman pertama usulan memuat judul, identitas penelitian (bidang, jenis, tipe, asal judul), serta (1) objek/tempat penelitian, (2) latar belakang masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian. Halaman kedua memuat (5) metode, (6) tabel penelitian terkait (minimal 10 artikel, rujukan gaya APA 7, beserta persamaan dan perbedaan yang sekaligus menjadi daftar pustaka), status usulan, masukan calon dosen pembimbing, dan tanda tangan mahasiswa serta calon pembimbing.
- **Halaman 8: hasil verifikasi.** Kotak centang untuk Ketua Prodi/dosen verifikator, kotak dosen pembimbing I dan II, serta tanda tangan Ketua Prodi (nama dan NIDN diambil dari `00-common/peran.tex`).

Tiap halaman diawali dengan `halamanbaru` sehingga tidak ada kotak yang terpotong antarhalaman. Untuk mengubah teks petunjuk, edit definisi `\usulan` di bagian atas berkas; ketiga usulan ikut berubah. Membuatnya: `./menu.sh semua formulir`.

9. Aturan format yang sudah otomatis

Anda tidak perlu mengatur hal-hal ini secara manual:

Hal	Pengaturan
Kertas	A4
Margin (proposal, seminar hasil, skripsi)	kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3 cm
Huruf	Times New Roman 12 pt
Spasi isi	proposal, seminar hasil, skripsi: 1,5 spasi; judul tabel/gambar, lampiran, daftar pustaka 1 spasi
Alinea	menjorok 1 cm, rata kanan-kiri
Nomor halaman	sampul, lembar persetujuan, pengesahan, dan pernyataan keaslian: tanpa nomor; abstrak sampai daftar lampiran: angka romawi (tengah bawah); isi: angka Arab, awal bab tengah bawah, halaman berikutnya kanan atas
Penomoran	bab (I, II, …), subbab (1.1, 1.1.1), tabel dan gambar per bab (Gambar 1.1, Tabel 2.3)
Daftar isi, tabel, gambar	dibuat otomatis

Proposal, seminar hasil, dan skripsi memakai ukuran, sampul, halaman depan, dan gaya bab yang sama; yang berbeda hanya tulisannya. Judul bab ditulis "BAB I" di tengah lalu judulnya, dan **setiap bab mulai di halaman baru** (halaman pertama bab bernomor tengah bawah, halaman berikutnya kanan atas).

10. Konversi ke Word

Setelah memilih **Convert ke Word**, berkas `.docx` muncul di `00-output/`. Perhatikan:

1. Saat membuka di Word, pilih **Yes/Ya** bila ditanya memperbarui field. Ini mengisi **Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar**. Jika belum terisi: klik kanan tulisan di daftar → *Update Field* → *Update entire table*.
2. Pengaturan gaya ada di *Styles* Word (Heading 1–4, Body Text, Table Caption, dst.); mengubah gaya akan mengubah seluruh dokumen.
3. Jangan menghapus *section break* antar bab di skripsi dan seminar hasil; di situlah aturan nomor halaman per bab bekerja.
4. **Edit isi sebaiknya tetap di `.tex`**, lalu konversi ulang. Mengedit langsung di Word hanya untuk penyesuaian akhir; perubahan di Word tidak kembali ke `.tex`.

Batasan konversi (agar hasil Word tetap rapi):

- Gunakan lingkungan standar yang ada di contoh (`longtable`, `figure`, `enumerate`, `daftarpustaka`, dst.).
- Hindari spesifikasi kolom berbentuk `>{\centering\arraybackslash}p{...}` pada tabel isi; isi sel bisa hilang di Word. Gunakan kolom `c`, `l`, `r`, atau `p{...}`.
- Gambar yang dibuat dengan kode (TikZ/PGF) tidak ikut ke Word; simpan sebagai `.png` terlebih dahulu.
- Perintah pengatur tata letak murni (`\vspace`, `\hspace`, `\newpage`) tidak berpengaruh di Word. Gunakan lingkungan khusus di bawah ini.

11. Lingkungan khusus yang tersedia

Lingkungan	Fungsi
`tengah`	blok rata tengah satu spasi (sampul, judul halaman)
`kanan`	blok digeser ke kanan (penutup kata pengantar, tanda tangan)
`daftarpustaka`	pembungkus `\printbibliography`; daftar pustaka otomatis dari `pustaka.bib` (baris kedua menjorok, 1 spasi)
`tanpagaris`	tabel tanpa garis (tanda tangan, data)
`tabelpusat`	semua kolom tabel di dalamnya rata tengah (khusus Word)
`ruang`	jarak kosong vertikal, mis. `\begin{ruang}{2}\end{ruang}` = 2 cm
`daftarisi`, `daftartabel`, `daftargambar`, `daftarlampiran`	membuat daftar otomatis (daftar lampiran diisi dari perintah `\lampiran{n}{judul}`)
`\satubaris{nama}`	nama (dosen) selalu satu baris; bila kepanjangan, huruf diperkecil otomatis
`akhirsampul`, `akhirdepan`	penanda pergantian bagian (nomor halaman)
`halamanbaru`	pindah halaman (di Word jadi *page break*)

12. Pemecahan masalah

Gejala	Penyebab / solusi
`File 'skripsi.sty' not found`	LaTeX dijalankan di luar folder dokumen atau tanpa `latexmk`. Kompilasi **berkas utama** dengan `latexmk` (editor) atau pakai `./menu.sh` (bagian 3).
`fontspec ... requires XeTeX or LuaTeX`	editor memakai pdfLaTeX. Ganti ke `latexmk` (XeLaTeX); jangan pakai tombol *pdfLaTeX* langsung.
Berkas di dalam `bab/` dikompilasi sendiri dan galat	kompilasi berkas utama, bukan berkas bab.
`Undefined control sequence`	salah ketik perintah, atau lupa `\` pada karakter khusus (bagian 5.3). Lihat nomor baris pada pesan galat.
Kalimat tiba-tiba terpotong	ada `%` tanpa `\` di baris itu. Tulis `\%`.
Sitasi tampil `?` atau `[kunci]`; daftar pustaka kosong	kunci salah ketik, atau `biber` belum berjalan. Kompilasi dengan `latexmk`/`./menu.sh` (bukan satu kali `xelatex`). Periksa pesan `biber` (`WARN - I didn't find a database entry for ...`) dan ejaan kunci di `00-common/pustaka.bib`.
Daftar isi kosong / nomor halaman salah	jalankan pembuatan PDF sekali lagi (daftar butuh dua putaran; menu sudah mengulang otomatis).
Daftar isi di Word hanya tulisan “Klik kanan…”	belum diperbarui; lihat bagian 10 butir 1.
Gambar tidak muncul	periksa nama dan lokasi berkas di `00-gambar/`; nama berkas peka huruf besar-kecil.

Gejala	Penyebab / solusi
Teks tabel hilang di Word	hindari `>{\centering...}`, lihat bagian 10.
Menu: “gagal membuat PDF”	buka `build/<dokumen>-latex.log`; galat pertama diawali tanda `!`.
Menu: “gagal membuat Word”	buka `build/<dokumen>-word.log`.
Hasil tidak berubah	pastikan berkas yang diedit adalah berkas bab yang dipanggil `\input`, lalu buat ulang dokumen.

13. Ringkasan alur kerja

1. Isi sampul dan data (bagian 6); atur dosen/peran (`./menu.sh peran`).
2. Tulis isi tiap bab di `bab/NN-....tex` (bagian 5).
3. Simpan gambar di `00-gambar/`.
4. `./menu.sh semua skripsi` → periksa `00-output/skripsi.pdf` dan `00-output/skripsi.docx`.
5. Perbaiki di `.tex`, ulangi langkah 4 sampai siap dikumpulkan.

14. Hasil analisis dokumen asli (kesesuaian format)

Dokumen asli yang dianalisis: *Pedoman Penulisan Skripsi*, *Template Proposal Skripsi*, dan *Formulir Pengajuan Judul* (berkas Word/PDF dari Prodi). Pengukuran dilakukan pada PDF-nya (ukuran kertas, margin, jenis huruf, jarak baris) lalu dibandingkan dengan aturan yang tertulis di Pedoman. Hasilnya dipakai untuk menetapkan format di folder ini.

14.1 Temuan pada dokumen asli

No	Dokumen asli	Temuan	Keputusan pada template ini
1	Pedoman	Margin tertulis kiri 4, kanan 3, bawah 3, **atas 3** cm	Margin **4/4/3/3** (kiri/atas/kanan/bawah) pada semua dokumen
2	Pedoman	Jarak baris teks tertulis **2 spasi** (isi PDF-nya memang 2 spasi), sedangkan Template Proposal memakai **1,5 spasi**	**1,5 spasi** untuk Pedoman, Proposal, Seminar Hasil, Skripsi; judul tabel/gambar, abstrak, daftar, daftar pustaka, lampiran 1 spasi
3	Pedoman	Alinea “tab stop 1,5” tanpa satuan jelas	Alinea menjorok **1 cm**
4	Pedoman	Penomoran gambar “Gambar 1.” (urut), sedangkan Template Proposal “Tabel 2.1 / Gambar 2.1” (per bab)	Nomor **per bab** (Gambar 1.1, Tabel 2.3); lampiran memakai awalan lampiran (Tabel L2.1)
5	Pedoman	Penulisan mahasiswa memakai “NIM”	Diganti **NPM** di semua dokumen
6	Pedoman	Tidak ada aturan nomor halaman (hanya urutan lembar); judul tabel tidak ditegaskan posisinya	Ditetapkan: sampul, persetujuan, pengesahan, keaslian tanpa nomor; abstrak sampai daftar lampiran romawi; isi arab; awal bab tengah bawah, halaman berikutnya kanan atas; judul tabel **atas-tengah**, judul gambar **bawah-tengah**

No	Dokumen asli	Temuan	Keputusan pada template ini
7	Pedoman	Daftar urutan lembar memuat **Daftar Lampiran**, tetapi contohnya tidak diwajibkan di template	**Daftar Lampiran** ditambahkan pada Skripsi dan Seminar Hasil (dibuat otomatis dari `\lampiran{n}{judul}`)
8	Pedoman	Daftar pustaka bergaya Harvard lama ("Nama. Tahun. Judul."); Template Proposal menyebut **IEEE**	**APA edisi ke-7** (penulis–tahun) untuk semua dokumen, lengkap dengan tanggal akses untuk sumber web
9	Pedoman	Istilah tidak seragam: "Halaman Pengajuan" vs "Halaman Persetujuan"; bab penutup tertulis "BAB KESIMPULAN" tanpa angka; salah ketik ("sampur", "dengari", "Flow Chat")	Istilah diseragamkan: *Lembar Persetujuan* dan *Halaman Pengesahan*; bab ditulis "BAB V KESIMPULAN DAN SARAN"; salah ketik dibenahi
10	Template Proposal	Teks menyebut margin 2/2/2/2,5 cm dan pengukuran PDF 2,5 (kiri) / 2 (kanan) cm; bukan margin Pedoman	Margin **4/4/3/3**
11	Template Proposal	Desimal ditulis titik ("0.25") bertentangan dengan Pedoman (koma)	Desimal **koma** ("0,25")
12	Template Proposal	Judul bab "1. PENDAHULUAN"; tiap bab tidak selalu di halaman baru	"BAB I" + judul, **tiap bab di halaman baru**
13	Template Proposal	Tidak ada abstrak dan daftar isi; tabel tanpa garis penuh; jadwal bertahun "2018"	Ditambah **abstrak (Indonesia dan Inggris)** dan **daftar isi/tabel/gambar**; tabel **kotak penuh**; tahun jadwal "202x"
14	Template Proposal	Proposal terdiri atas empat bab (jadwal sebagai bab sendiri)	Proposal **hanya sampai Bab III**; jadwal pelaksanaan menjadi subbab Bab III
15	Template Proposal	Salah ketik ("propopsal", "gabar", "Tinjuan", "junal")	Dibenahi
16	Formulir	Ukuran kertas **Letter** (bukan A4), huruf Calibri padahal petunjuknya Arial, margin 2,5/1,9 cm	**A4**, **Arial**, margin seragam
17	Formulir	Kotak terpotong antarhalaman, judul bagian tertinggal di dasar halaman, penomoran daftar "1., 2., 3." berlanjut pada usulan 2 dan 3	Satu tabel kotak penuh per usulan, satu halaman per usulan, penomoran tidak berlanjut
18	Formulir	"NIM", salah ketik ("dtulis", "d Bold", "masing-2", "Um. Buton")	"NPM", ejaan dan penulisan "UM Buton" dibenahi

14.2 Daftar periksa kesesuaian (hasil pemeriksaan otomatis)

Pemeriksaan berikut dijalankan pada seluruh PDF hasil (Pedoman, Proposal, Seminar Hasil, Skripsi, dan contohnya):

Aturan Pedoman	Status
Kertas A4	sesuai (juga pada berkas Word)
Margin 4/4/3/3 cm; teks, tabel, gambar tidak melewati margin	sesuai

Aturan Pedoman	Status
Huruf Times New Roman 12 pt; judul bab 14 pt tebal kapital	sesuai (rumus memakai TeX Gyre Termes Math agar serasi)
Isi 1,5 spasi; abstrak, judul tabel/gambar, isi tabel, daftar, daftar pustaka, lampiran 1 spasi	sesuai
Rata kanan-kiri; alinea menjorok 1 cm	sesuai
Satu baris sendirian di awal/akhir halaman tidak boleh	sesuai (`\widowpenalty` dan `\clubpenalty` 10000)
Setiap bab mulai di halaman baru; judul subbab tidak sendirian di dasar halaman	sesuai
Tidak ada subbab tunggal (1.1 harus disertai 1.2)	sesuai pada semua dokumen
Tabel tidak terpotong antarhalaman (kecuali tabel panjang di lampiran)	sesuai; satu tabel panjang di Lampiran 6 Pedoman dibenarkan Pedoman
Judul tabel di atas, judul gambar di bawah, tanpa titik di akhir judul	sesuai
Nomor halaman: awal bab tengah bawah, selanjutnya kanan atas; depan romawi	sesuai
Nama pada lembar persetujuan/pengesahan satu baris	sesuai

Catatan keterbatasan: tampilan berkas Word (`.docx`) diperiksa lewat struktur isinya (ukuran kertas, margin, huruf, gaya paragraf) dan tidak dirender ulang pada pengerjaan terakhir. Setelah membuka berkas Word, perbarui *field* (Ctrl+A, F9) agar daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran terisi, lalu periksa sekilas pemenggalan halaman.

Isi Bab IV Pedoman (tata cara pengajuan judul, bimbingan, seminar, dan ujian) bersifat umum karena Pedoman asli berhenti pada bab "Penutup". **Sesuaikan dengan ketentuan Program Studi** sebelum diberlakukan.